

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構學

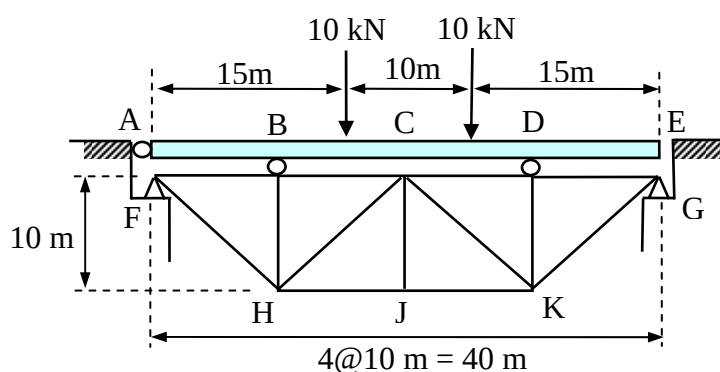
考試時間：2 小時

座號：_____

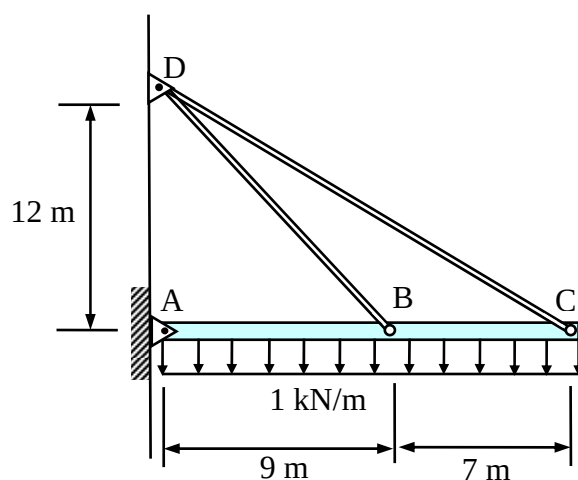
※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、如圖所示之橋梁，試計算 J 點之垂直變位。圖中 AE 為梁 (beam) 構件，其餘為桁架 (truss) 構件，支點 A、B、D 為滾支承 (roller)，而支點 F 與 G 為鉸支承 (hinge)。假設各構件之 E 值 (彈性模數)、I 值 (慣性矩) 與 A 值 (斷面積) 皆為常數。不計構件之自重與梁之深度。(25 分)



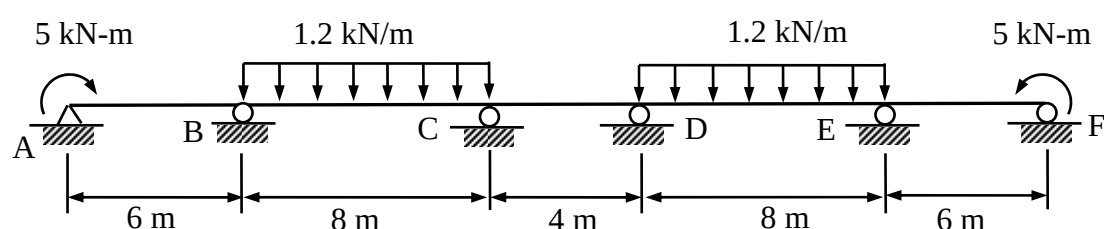
- 二、如圖所示之結構受垂直均佈載重 1 kN/m 之作用，試計算連桿 (linkage) DB 與 DC 之張力。圖中 AC 為梁構件，A、B、C、D 點均為鉸接 (hinge)。假設橫梁之 $EI = 1 \text{ kN-m}^2$ ，連桿之 $AE = 1 \text{ kN}$ ，其中 E 為構件之彈性模數，I 為斷面慣性矩，A 為斷面積。不計構件之自重與 AC 構件之軸向變形，亦不計梁之深度。(25 分)



(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構學

三、試以彎矩分配法 (moment distribution method) 計算圖中連續梁各結點處之彎矩，並繪製彎矩圖。圖中除 A 點為鉸支承 (hinge) 外，其餘均為滾支承 (roller)。已知梁之 E 值 (彈性模數) 與 I 值 (慣性矩) 為常數。彎矩之計算精度取至 0.1 kN-m 以下。(25 分)



四、如圖示，一建物結構受 100 kN 之水平橫力。假設該建物之 AE 構件為剛性梁 (慣性矩 $I = \infty$)，HJLM 構件為剛性矮牆 ($I = \infty$)。各柱之彈性模數 (E 值) 與慣性矩 (I 值) 均為常數。試以傾角變位法 (slope-deflection method) 計算長柱 AF 與短柱 EL 二者柱底彎矩之比值，以及二者柱底剪力之比值。不計構件之自重。(25 分)

